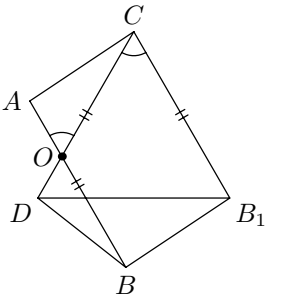
ВсОШ 1993, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

426. Отрезки AB и CD длины 1 пересекаются в точке O, причем $\angle AOC = 60^\circ$. Докажите, что $AC + BD \geqslant 1$. (*С.Берлов*)

426. Построим отрезок CB_1 так, что четырехугольник ABB_1C — параллелограмм, тогда $AC = BB_1$. Из треугольника BB_1D получаем, что $BB_1 + BD \geqslant B_1D$ и, следовательно, $AC + BD \geqslant B_1D$. Остается заметить, что треугольник CB_1D равносторонний ($CD = CB_1 = 1$, а $\angle B_1CD = \angle AOC = 60^\circ$), и, значит, $B_1D = 1$. Таким образом, получаем $AC + BD \geqslant 1$.



427. **Ответ.** Нельзя.